Broadcast Receiver

دریافت‌کننده پخش همگانی

Broadcast Receiver

- Broadcast Receiver یکی از اجزا اصلی اندروید است که برای گوش دادن به رویدادهای سیستم یا اپلیکیشن‌ها استفاده می‌شود.

- وقتی در سیستم اندروید یک "اعلان" یا "رویداد" اتفاق می‌افتد، Broadcast Receiver می‌تواند آن را دریافت کرده و واکنشی نشان دهد.

نحوه عملکرد Broadcast Receiver

1) سیستم یا اپلیکیشن یک intent از نوع broadcast ارسال می‌کند.
2) گیرنده‌ای که برای آن intent ثبت شده است، فعال می‌شود.
3) متد onReceive() اجرا می‌شود و کاری انجام می‌دهد.

این متد در Main Thread (UI Thread) اجرا می‌شود. اگر نیاز به پردازش طولانی دارید از Thread جداگانه استفاده کنید. Receiver فقط تا زمانی کوتاه (چند ثانیه) زنده است؛ بعد از onReceive() بلافاصله نابود می‌شود.

مراحل ساخت یک Broadcast Receiver

- ایجاد کلاس گیرنده و تعریف متد onReceive() در آن.

- ثبت Register گیرنده:
  - ثبت در AndroidManifest.xml (Static Registration)

ویژگی: حتی وقتی اپلیکیشن بسته است کار می‌کند. (تا وقتی سیستم اجازه دهد)

  - ثبت در زمان اجرا Dynamic Registration

ویژگی: تا وقتی Activity یا Context زنده است، گیرنده فعال است.

- متد onReceive() اجرا می‌شود و کاری انجام می‌دهد.

ثبت BroadcastReceiver در manifest.xml
(روش استاتیک)

```
<application
    android:allowBackup="true"
    android:icon="@mipmap/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name"
    android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
    android:supportsRtl="true"
    android:theme="@style/AppTheme">

    <activity android:name=".MainActivity">
        <intent-filter>
            <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

            <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
        </intent-filter>
    </activity>

    <receiver android:name=".MyReceiver">
        <intent-filter>
            <action android:name="android.net.conn.CONNECTIVITY_CHANGE" />
        </intent-filter>
    </receiver>

</application>
```

برخی اکشن ها مثل بررسی تغییر وضعیت اتصال نیاز به دریافت مجوز دسترسی به سیستم عامل دارند پس در manifestتعریف میشوند

ملاحظات

- Broadcast Receiver نباید عملیات طولانی انجام دهد (چون در Main Threadاجرا می‌شود).
- اگرچه onReceive() فقط چند ثانیه زنده است، اما گیرنده Receiver تا زمانی که ثبت شده است در حافظه باقی می‌ماند.
- وقتی گیرنده به‌صورت داینامیک ثبت می‌شود، سیستم اندروید یک ارجاع یا Reference از Receiverبه Contextنگه می‌دارد تا هنگام دریافت Broadcast، بتواند onReceive()را فراخوانی کند.اگر بعد از بسته‌شدن Activityاین ارجاع حذف نشود: Contextدیگر وجود ندارد (Activityنابود شده)،اما سیستم هنوز به آن ارجاع دارد، در نتیجه Memory Leakرخ می‌دهد
- برای جلوگیری از **نشت حافظه Memory Leak**، در onPause() یا onStop()، گیرنده‌های ثبت‌شده به‌صورت داینامیک unregisterReceiver() شوند.

- از Android 8 (API 26) به بعد، Broadcastهای ضمنی محدود شده‌اند؛ فقط می‌توان Broadcastهای خاص یا داخلی اپلیکیشن را دریافت کرد.

ساخت یک Broadcast Receiver

۱- ایجاد کلاس گیرنده برای گوش دادن به رویداد و انجام واکنش

ain.xml | MainActivity.java | AirplaneModeChangeReceiver.java

```java
package com.example.broadcastreceiver;

import android.content.BroadcastReceiver;
import android.content.Context;
import android.content.Intent;
import android.provider.Settings;
import android.widget.Toast;

public class AirplaneModeChangeReceiver extends BroadcastReceiver {

    @Override
    public void onReceive(Context context, Intent intent) {

        if (isAirplaneModeOn(context.getApplicationContext())) {
            Toast.makeText(context, text: "AirPlane mode is on", Toast.LENGTH_SHORT).show();
        } else {
            Toast.makeText(context, text: "AirPlane mode is off", Toast.LENGTH_SHORT).show();
        }
    }//onReceive

    1 usage
    private boolean isAirplaneModeOn(Context context) {

        return Settings.System.getInt(context.getContentResolver(), Settings.Global.AIRPLANE_MODE_ON, def: 0) != 0;
    }//isAirplaneModeOn

}//AirplaneModeChangeReceiver
```

محیط اجرایی فعلی اپلیکیشن را نشان می‌دهد. از آن برای دسترسی به منابع، Activityیا سرویس‌ها Service، و دسترسی به SharedPreferences یا فایل‌ها استفاده می‌شود.

حاوی اطلاعات مربوط به رویداد Broadcast است.
شامل:
Action نوع رویداد مثل Intent.ACTION_BATTERY_LOW
داده‌های اضافی همراه Broadcast مثل میزان شارژ، وضعیت شبکه و ...

دسترسی به تنظیمات برنامه

خواندن مقدار عددی integer از تنظیمات اندروید

رابطی است برای دسترسی به داده‌های سیستم و برای خواندن content provider

مقدار ۱ یعنی true یعنی حالت پرواز روشن است

main.xml | MainActivity.java | AirplaneModeChangeReceiver.java

```java
package com.example.broadcastreceiver;

import android.content.Intent;
import android.content.IntentFilter;
import android.os.Bundle;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;


public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    2 usages
    AirplaneModeChangeReceiver airplaneModeChangeReceiver = new AirplaneModeChangeReceiver();
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
    }//onCreate

    @Override
    protected void onStart() {
        super.onStart();
        IntentFilter filter = new IntentFilter(Intent.ACTION_AIRPLANE_MODE_CHANGED);
        registerReceiver(airplaneModeChangeReceiver, filter);
    }//onStart

    @Override
    protected void onStop() {
        super.onStop();
        unregisterReceiver(airplaneModeChangeReceiver);
    }//onStop

}//MainActivity
```

۲- ثبت دینامیک یا در زمان اجرا Dynamic Registration

۳- unregister کردن دینامیک گیرنده های ثبت شده جهت جلوگیری از نشت حافظه